ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 6/4/2026, 8:34:11 μ.μ.

Prompt Χρήστη

Λύσε διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης με διαχωρισμό μεταβλητών και εξήγησε αναλυτικά κάθε βήμα. Θέλω και ερμηνεία της αρχικής συνθήκης και έλεγχο της λύσης με παραγώγιση.

Απάντηση Assistant

📘 Επίλυση Διαφορικής Εξίσωσης 1ης Τάξης με Διαχωρισμό Μεταβλητών

1️⃣ Διατύπωση Προβλήματος

Θα λύσουμε την ακόλουθη συνήθη διαφορική εξίσωση (ΣΔΕ) πρώτης τάξης με δεδομένη αρχική συνθήκη:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \quad \text{με αρχική συνθήκη } y(0) = 3$$

🎯 Στόχος

1. Να βρούμε την **ειδική λύση** που ικανοποιεί την αρχική συνθήκη.
2. Να ερμηνεύσουμε γεωμετρικά την λύση και την αρχική συνθήκη.
3. Να **επαληθεύσουμε** τη λύση με παραγώγιση.
4. Να **οπτικοποιήσουμε** την τροχιά της λύσης χρησιμοποιώντας Python/matplotlib.

2️⃣ Θεωρία: Μέθοδος Διαχωρισμού Μεταβλητών

Μια διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης λέγεται ότι **διαχωρίζεται** αν μπορεί να γραφτεί στη μορφή:

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$$

Τότε, μπορούμε να "μεταφέρουμε" όλους τους όρους που περιέχουν το y στο ένα μέλος και όλους τους όρους που περιέχουν το x στο άλλο:

$$\frac{1}{g(y)}\, dy = f(x)\, dx$$

Και στη συνέχεια ολοκληρώνουμε και τα δύο μέλη:

$$\int \frac{1}{g(y)}\, dy = \int f(x)\, dx$$

3️⃣ Βήμα-βήμα Επίλυση

◆ Βήμα 1: Διαχωρισμός Μεταβλητών

Η αρχική εξίσωση είναι:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Πολλαπλασιάζουμε χιαστί για να διαχωρίσουμε τα y από τα x:

$$y\, dy = -x\, dx$$

> ✅ **Σημείωση:** Αυτό επιτρέπεται μαθηματικά ως συμβολισμός των διαφορικών μορφών για ολοκλήρωση.

◆ Βήμα 2: Ολοκλήρωση και των δύο μελών

Ολοκληρώνουμε το αριστερό μέλος ως προς y και το δεξί ως προς x:

$$\int y\,dy = \int -x\,dx$$

Υπολογίζουμε τα ολοκληρώματα:

$$\frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C_1$$

όπου C_1 είναι η σταθερά ολοκλήρωσης.

◆ Βήμα 3: Απλοποίηση της Γενικής Λύσης

Πολλαπλασιάζουμε την εξίσωση με το 2 για να απαλλαγούμε από τα κλάσματα:

$$y^2 = -x^2 + 2C_1$$

Μεταφέρουμε το x^2 στο αριστερό μέλος και ορίζουμε μια νέα σταθερά $K = 2C_1$:

$$x^2 + y^2 = K$$

Αυτή είναι η **γενική λύση** της διαφορικής εξίσωσης. Γεωμετρικά, περιγράφει μια οικογένεια **κύκλων** με κέντρο την αρχή των αξόνων $(0, 0)$ και ακτίνα $R = \sqrt{K}$.

◆ Βήμα 4: Εφαρμογή Αρχικής Συνθήκης

Μας δίνεται η αρχική συνθήκη:

$$y(0) = 3$$

Αυτό σημαίνει ότι όταν $x = 0$, τότε $y = 3$. Αντικαθιστούμε στη γενική λύση για να βρούμε το K:

$$(0)^2 + (3)^2 = K$$

$$0 + 9 = K \quad \Rightarrow \quad K = 9$$

Άρα, η **ειδική λύση** είναι:

$$\boxed{x^2 + y^2 = 9}$$

Ή, λύνοντας ως προς y (για το άνω ημικύκλιο, αφού $y(0) = 3 > 0$):

$$\boxed{y(x) = \sqrt{9 - x^2}}$$

4️⃣ Ερμηνεία Αρχικής Συνθήκης

Μαθηματική Έκφραση	Γεωμετρική Ερμηνεία	Φυσική Ερμηνεία (παράδειγμα)
$y(0) = 3$	Η καμπύλη λύσης **διέρχεται** από το σημείο $(0, 3)$	Στην αρχική χρονική στιγμή ($x = 0$), η κατάσταση του συστήματος είναι 3 (π.χ. θέση, θερμοκρασία)
$x^2 + y^2 = 9$	Η λύση είναι **κύκλος** με ακτίνα 3 και κέντρο $(0, 0)$	Η τροχιά του συστήματος περιορίζεται σε μια σταθερή απόσταση από την αρχή (διατήρηση ενέργειας/απόστασης)
$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$	Η κλίση της εφαπτομένης είναι κάθετη στην ακτίνα	Η ταχύτητα μεταβολής είναι αντιστρόφως ανάλογη της θέσης

> 💡 **Σημείωση:** Η λύση $y = \sqrt{9 - x^2}$ ορίζεται μόνο για $x \in [-3, 3]$. Έξω από αυτό το διάστημα, η ρίζα δεν ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς.

5️⃣ Έλεγχος Ορθότητας (Επαλήθευση)

Για να βεβαιωθούμε ότι η λύση είναι σωστή, παραγωγίζουμε την ειδική λύση και ελέγχουμε αν ικανοποιεί την αρχική διαφορική εξίσωση.

◆ Έλεγχος 1: Ικανοποίηση της Εξίσωσης

Έχουμε τη λύση:

$$y = \sqrt{9 - x^2} = (9 - x^2)^{1/2}$$

Υπολογίζουμε την παράγωγο $\frac{dy}{dx}$ χρησιμοποιώντας τον **κανόνα αλυσίδας**:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(9 - x^2)^{-1/2} \cdot \frac{d}{dx}(9 - x^2)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{9 - x^2}} \cdot (-2x)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Αφού $y = \sqrt{9 - x^2}$, αντικαθιστούμε στον παρονομαστή:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

✅ **Συμπέρασμα:** Η παράγωγος της λύσης ταυτίζεται ακριβώς με την αρχική διαφορική εξίσωση.

◆ Έλεγχος 2: Ικανοποίηση της Αρχικής Συνθήκης

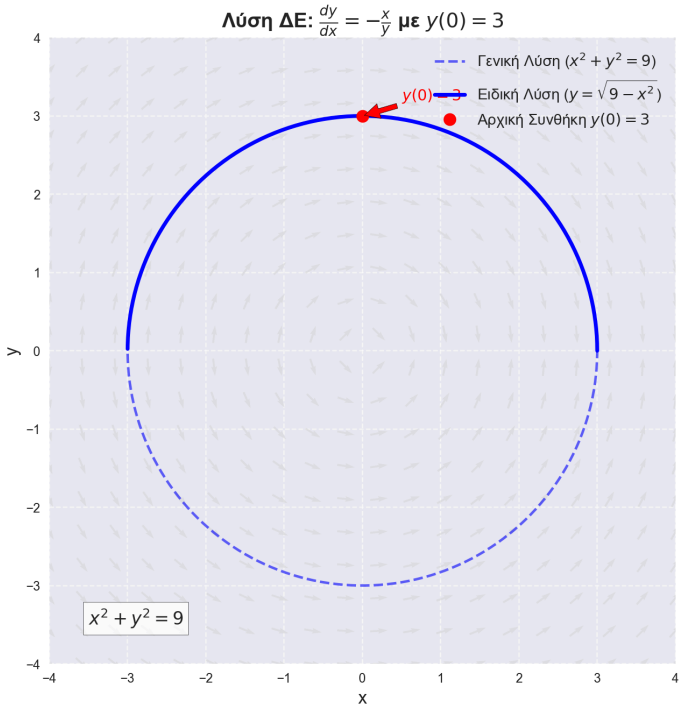
Υπολογίζουμε την τιμή της λύσης στο $x = 0$:

$$y(0) = \sqrt{9 - 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

✅ **Συμπέρασμα:** Η αρχική συνθήκη $y(0) = 3$ ικανοποιείται.

6️⃣ Οπτικοποίηση Λύσης (Python / Matplotlib)

Το παρακάτω script δημιουργεί το γράφημα της λύσης (κύκλος), επισημαίνει την αρχική συνθήκη και σχεδιάζει το πεδίο κλίσεων (slope field) για να δείξει πώς η λύση "ακολουθεί" τις κατευθύνσεις της διαφορικής εξίσωσης.



📊 Τι δείχνει το γράφημα:

1. **Γκρίζα βέλη**: Το πεδίο κλίσεων. Κάθε βέλος δείχνει την κατεύθυνση που ορίζει η διαφορική εξίσωση $\frac{dy}{dx}$ σε κάθε σημείο.
2. **Μπλε κύκλος**: Η καμπύλη λύσης. Παρατηρήστε ότι η καμπύλη **εφάπτεται** στα βέλη σε κάθε σημείο.
3. **Κόκκινη κουκκίδα**: Η αρχική συνθήκη $(0, 3)$. Από αυτό το σημείο "ξεκινά" η συγκεκριμένη τροχιά.
4. **Άξονες**: Η λύση ορίζεται μόνο για $x \in [-3, 3]$, όπου η εφαπτομένη γίνεται κατακόρυφη (η παράγωγος απειρίζεται καθώς $y \to 0$).

7️⃣ Συμπεράσματα

1. **Μέθοδος**: Ο διαχωρισμός μεταβλητών είναι μια ισχυρή τεχνική για εξισώσεις της μορφής $y' = f(x)g(y)$.
2. **Λύση**: Η γενική λύση $x^2 + y^2 = K$ περιγράφει οικογένεια κύκλων. Η αρχική συνθήκη επιλέγει έναν συγκεκριμένο κύκλο ($K = 9$).
3. **Γεωμετρία**: Η διαφορική εξίσωση $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ εκφράζει το γεγονός ότι η εφαπτομένη του κύκλου είναι κάθετη στην ακτίνα του (αφού η κλίση της ακτίνας είναι y/x και της εφαπτομένης $-x/y$, το γινόμενό τους είναι -1).
4. **Επαλήθευση**: Η παραγώγιση της λύσης επιβεβαίωσε την ορθότητα του αποτελέσματος.
5. **Οπτικοποίηση**: Το διάγραμμα επιβεβαιώνει οπτικά ότι η καμπύλη ακολουθεί το πεδίο κλίσεων και διέρχεται από την αρχική συνθήκη.

> ✅ **Η λύση είναι πλήρης, επαληθευμένη και οπτικοποιημένη.**